



CADERNO DO ALUNO

A Chave do Farol

Todos os passos para construir as regras da sua aventura.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.





CADERNO DO ALUNO

A Chave do Farol

Um barco precisa chegar à costa. Você vai programar as regras para a aventura acontecer.

O cenário, os desenhos e o movimento do barco já vêm preparados. Você faz o personagem andar, recolher a chave e decidir quando acender o farol.

Use quando precisar

Este caderno reúne os caminhos dos blocos, os encaixes e os testes. Você pode ler na aula, baixar ou imprimir. Não precisa preencher nada para concluir.

Encontre seu passo

Dia 1: movimento, velocidades e bordas, páginas 3 a 5.

Dia 2: experiência, coleta e memória, páginas 6 a 11.

Dia 3: experiência, duas respostas e testes, páginas 12 a 16.

Seu jogo no Mural: página 17.

Revisão das regras: página 18.

Certificado e ajuda: página 19.

Antes de montar

Na introdução, jogue a versão pronta. Use as setas da tela ou, no computador, clique no jogo e use as setas do teclado. Experimente antes de seguir. Você não precisa vencer a partida para continuar.



DIA 1 • MONTAGEM

O personagem começa a andar

Nesta versão, o mapa está pronto, mas o personagem ainda está parado.

1

Mostre as quatro setas

Jogo 2D > Controles > Teclado, ações e toque.

Pegue **Ativar controles clássicos**. Encaixe no fim de **Ao iniciar**, depois dos blocos preparados. Escolha **só as quatro direções**.

No fim da área Ao iniciar

Áreas do projeto • Ao iniciar

Blocos do projeto (já vêm no projeto)

Ativar controles clássicos • só as quatro direções

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Duas palavras que aparecem aqui

Sprite: um elemento do jogo que podemos controlar, como o personagem.

Velocidade: quanto ele anda a cada repetição. O movimento fica dentro de A cada quadro para ser repetido enquanto o jogo funciona.

2

Programe o movimento

Jogo 2D > Movimento > Movimentos prontos.

Pegue **Mover sprite em 4 direções com setas**. Em **Enquanto estiver rodando**, encaixe dentro de **A cada quadro**, logo depois de **Desenhar o cenário cenário**. Escolha o sprite **personagem**. A velocidade já vem em **3**; deixe assim.

Teste

Espere o jogo atualizar e segure uma seta da tela. No computador, pode clicar no jogo e usar o teclado. Se não andar, confira o nome personagem e o encaixe dentro de A cada quadro.



DIA 1 • COMPARE NO SEU JOGO

Quanto ele anda?

O movimento já funciona. Mude só a velocidade e observe o deslocamento.

1 Mude de 3 para 1

No bloco de movimento que você acabou de encaixar, troque a velocidade de **3** para **1** e clique fora do campo. Antes de testar, pense: ele vai andar mais ou menos em cada repetição?

2 Compare

Espere o jogo atualizar e segure uma seta. Compare com o movimento anterior. Não precisa escrever uma resposta.

3 Volte para 3

No mesmo campo, coloque **3** novamente, clique fora e teste. Vamos continuar a aventura com esse valor.

Agora teste a beirada

Leve o personagem até uma beirada e continue segurando a seta. Observe se ele fica inteiro na tela. Na próxima página, você vai montar o limite do caminho.



DIA 1 • TESTE E ENTREGA

Até a borda do mapa

O personagem anda. Agora ele precisa continuar visível quando chega ao limite.

3

Limite o caminho

Jogo 2D > Movimento > Bordas e rebatidas.

Pegue **Manter o sprite dentro da tela**. Encaixe logo depois do bloco de movimento, dentro de **A** cada quadro. Escolha **personagem**.

Primeiro move. Depois confere a borda.

Áreas do projeto • Enquanto estiver rodando

A cada quadro

Blocos para limpar a tela e desenhar o cenário (já vêm no projeto)

Mover sprite **personagem** em 4 direções com setas • velocidade **3**

Manter o sprite **personagem** dentro da tela

Outros blocos do jogo (já vêm no projeto)

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste cima, baixo, esquerda e direita até os limites. O personagem deve continuar visível. A ordem é importante: mover primeiro, conferir a borda depois.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Teste o jogo e aperte **Verificar esta etapa**. Se aparecer uma pendência, corrija o bloco indicado e verifique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo**. Aperte **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Espere o envio terminar e aperte **Concluir aula**.



DIA 2 • EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O jogo guardou a chave?

Compare o que some da tela com a informação que fica guardada.

Na experiência da aula, acompanhe **temChave**. Uma variável guarda um valor que pode mudar. Aqui, **falso** significa que a coleta ainda não ficou guardada. Não quer dizer que você errou.

1 Colete sem guardar

Deixe **Guardar a coleta** desligado e aperte **Encostar na chave**. Compare a chave, o aviso e o valor de **temChave**.

2 Mude a regra e compare

Aperte **Recomeçar a partida**. Ligue **Guardar a coleta** e aperte **Encostar na chave** outra vez. Compare o valor guardado, a chave e o aviso com o primeiro teste.

3 Afaste e recomece

Aperte **Afastar** e olhe **temChave**. Depois aperte **Recomeçar a partida** e confira o que voltou ao começo. Para construir essa regra no seu jogo, aperte **Próxima seção**.

Uma coisa de cada vez

Depois de recolher, recomece a partida antes de mudar **Guardar a coleta**. Assim você testa a regra em um novo encontro.



DIA 2 • MONTAGEM

A chave precisa ser lembrada

Na experiência, você comparou retirar a chave e guardar a coleta. Agora faça isso no seu jogo.

Uma **variável** tem nome e guarda um valor que pode mudar. A nossa é **temChave**. Aqui, **falso** significa sem a chave e **verdadeiro**, com a chave. Falso não quer dizer que você errou.

1 Crie a informação temChave

Programação > Variáveis. Pegue **Criar variável com valor** e encaixe no fim de **Ao iniciar**, depois de Ativar controles clássicos. Troque o nome contador por **temChave**, tudo junto, com C maiúsculo.

Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **Verdadeiro ou falso**. Substitua o valor inicial por esse bloco e escolha **falso**.

A informação começa em falso

Áreas do projeto • Ao iniciar

Blocos anteriores do projeto (já vêm no projeto)

Ativar controles clássicos • só as quatro direções

Criar variável **temChave** com valor **falso**

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.



DIA 2 • MONTAGEM

O encontro recolhe a chave

A informação já começa em falso. Agora programe o que acontece quando o personagem encontra a chave.

2

Programe o encontro

O encontro é um **evento**, um acontecimento ao qual o jogo pode responder.

Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear.

Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e encaixe em **Quando acontecer**, que ainda está vazia. Escolha **personagem** primeiro e **chave** depois. As ações dentro do bloco acontecem quando os dois começarem a se encostar.

3

Retire a chave do chão

Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência.

Pegue **Destruir o sprite**, encaixe dentro do encontro e escolha **chave**. Isso retira a chave da partida. Não apaga a imagem do projeto.

A retirada acontece dentro do encontro

Áreas do projeto • Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **chave**

Destruir o sprite **chave**

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.



DIA 2 • MONTAGEM

O jogo guarda a coleta

Retirar a chave não basta: o jogo precisa lembrar que ela foi encontrada.

4

Guarde verdadeiro

Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para**. Encaixe abaixo de Destruir o sprite, dentro do encontro, e escolha **temChave**. Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **Verdadeiro ou falso**, encaixe no valor e mantenha **verdadeiro**, como veio no bloco.

5

Mostre a mensagem

Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para**. Encaixe abaixo de temChave, ainda no encontro, e escolha **aviso**. Em **Programação > Valores**, pegue **texto**, encaixe no valor de aviso, substituindo o número, e escreva:

Você pegou a chave! Agora vá ao farol.

O aviso conta o que aconteceu; **temChave** guarda a informação da coleta.



DIA 2 · CONFIRA A MONTAGEM

Retirar, guardar e avisar

A coleta faz três coisas. Cada uma tem uma função diferente no jogo.

Três ações dentro do encontro com a chave

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **chave**

Destruir o sprite **chave**

Alterar variável **temChave** para **verdadeiro**

Alterar variável **aviso** para

texto

Você pegou a chave! Agora vá ao farol.

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

A mensagem conta o que aconteceu. Quem guarda a informação da coleta é **temChave**. O jogo pode continuar sabendo da chave mesmo quando ela não está mais no chão.

CONFIRA NO SEU PROJETO

As três ações ficam dentro do encontro entre **personagem** e **chave**, na ordem mostrada. Se o texto não mudar, confira o bloco que altera **aviso** e o texto encaixado nele.



DIA 2 • TESTE E ENTREGA

Confira a coleta no seu jogo

Retire a chave, guarde a informação e conte o que aconteceu a quem está jogando.

Teste a coleta

Pegue a chave, confira se ela sumiu e se a mensagem mudou. Passe pelo mesmo lugar outra vez. Aperte **Atualizar** para recomençar: a chave deve voltar. Se não sumiu, confira os nomes do encontro e Destruir o sprite chave dentro dele. Se a mensagem não mudou, confira aviso e seu texto.

O aviso com suas palavras

Depois de fazer a mensagem funcionar, você pode mudar só o **texto** encaixado em **Alterar variável aviso**, dentro do encontro com a chave. Mantenha a ideia de que a chave foi encontrada e o próximo destino é o farol. Você também pode manter a frase do exemplo.

Teste sua escolha

Espere o jogo atualizar. Se manteve a frase, aperte **Atualizar** para começar outra partida. Recolha a chave e confira a mensagem. Mudar o aviso não muda a regra de guardar verdadeiro em **temChave**.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Teste o jogo e aperte **Verificar esta etapa**. Se aparecer uma pendência, corrija o bloco indicado e verifique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo**. Aperte **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Espere o envio terminar e aperte **Concluir aula**.



DIA 3 • EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O que a porta precisa?

A coleta guarda uma informação. A porta vai usar esse valor para escolher uma resposta.

Uma **condição** é uma pergunta que o jogo confere. Na experiência da aula, veja o mostrador **temChave**, a pergunta da porta e as duas respostas.

1 Teste sem a chave

Aperte **Testar a porta**. Veja o valor de **temChave** e qual resposta fica marcada.

2 Teste com a chave

Aperte **Levar a chave** e depois **Testar a porta** outra vez. Compare o valor e a resposta com o primeiro teste.

Da experiência para o seu jogo

Depois dos dois testes, aperte **Próxima seção**. Você vai montar primeiro o aviso de falta da chave e, na seção seguinte, completar a luz e a chegada do barco.



DIA 3 • RESPOSTA SEM CHAVE

Avise quando faltar a chave

Continue no seu projeto. A parte então vai ficar vazia por enquanto.

1 Crie outro encontro

Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite**. Encaixe em **Quando acontecer**, abaixo do evento da chave, sem colocar um evento dentro do outro. Escolha **personagem** e **farol**.

2 Faça a pergunta

Programação > Lógica & Se. Pegue **Se** e encaixe dentro do evento do farol. Em **Programação > Valores**, pegue **valor da variável**, encaixe na pergunta do Se e escolha **temChave**.

3 Prepare a resposta sem chave

No bloco Se, aperte + **senão**, não + **senão se**. Em **Programação > Variáveis**, pegue **Alterar variável para** e encaixe em **senão**. Escolha **aviso**. Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e encaixe no valor, substituindo o número inicial. Escreva:

A porta não abriu. Falta a chave.

Teste antes de continuar

Aperte **Atualizar** e vá ao farol sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada e o aviso deve dizer que falta a chave. Se não apareceu, confira personagem/farol no encontro, temChave na pergunta e o aviso dentro de **senão**.

Verifique esta parte

Aperte **Verificar esta etapa**. Corrija as pendências e verifique de novo. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo** e aperte **Próxima seção**. O envio fica para depois de completar a resposta com chave.



DIA 3 • RESPOSTA COM CHAVE

Quando a chave está com você

Continue no mesmo Se, no encontro com o farol. Mantenha o aviso em senão e complete então.

4

Ligue a chegada do barco

Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para**, encaixe no começo de **então** e escolha **ganhou**. Em **Programação > Lógica & Se**, pegue **Verdadeiro ou falso**, encaixe no valor e mantenha **verdadeiro**, como veio. Essa informação liga o movimento do barco que já veio preparado.

5

Acenda o farol

Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Trocar imagem do sprite para** e encaixe abaixo, ainda em **então**. Escolha o sprite **farol** e a imagem **farol-aceso**.

6

Conte o que aconteceu

Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para**, encaixe abaixo da troca de imagem, ainda em **então**, e escolha **aviso**. Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e encaixe no valor de aviso, substituindo o número. Escreva:

Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.



DIA 3 • CONFIRA A MONTAGEM

A porta confere a chave

Este encontro é com o farol. Ele fica separado do encontro com a chave.

Duas respostas para a mesma pergunta

Áreas do projeto • Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **farol**

Se **valor da variável** **temChave**

então • quando **temChave** é verdadeiro

Alterar variável **ganhou** para **verdadeiro**

Trocar imagem do sprite **farol** para **farol-aceso**

Alterar variável **aviso** para

texto

Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.

senão • quando **temChave** é falso

Alterar variável **aviso** para

texto

A porta não abriu. Falta a chave.

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

As ações da luz, do barco e da mensagem de chegada ficam em **então**. A mensagem de falta da chave fica em **senão**. Depois da montagem, teste os dois caminhos.



DIA 3 • TESTE E ENTREGA

Teste a aventura inteira

A condição está montada. Confira se cada situação recebe a resposta certa.

Teste 1 • Sem a chave

Aperte **Atualizar** para recomençar. Vá direto ao farol, sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada, e a mensagem deve dizer que falta a chave.

Teste 2 • Busque e volte na mesma partida

Sem recomençar a partida, afaste-se do farol, busque a chave e volte. O jogo guarda a coleta em **temChave** durante o caminho. A luz deve acender, o aviso deve mudar e o barco deve chegar. Espere o barco.

Teste 3 • Uma nova partida

Depois da vitória, aperte **Atualizar**. A chave deve voltar ao chão. Vá direto ao farol sem recolhê-la. Ele deve continuar apagado e voltar a avisar que falta a chave.

Se a resposta saiu diferente

Acendeu sem chave? Confira se **temChave** começa em **falso**, se a troca de imagem está em **então** e se o Se consulta **temChave**.

Não acendeu com chave? Confira a coleta, **temChave verdadeiro** e a imagem **farol-aceso**.

O barco não veio? Confira **ganhou verdadeiro** em então.

O aviso saiu errado? Confira o texto no ramo certo: **então** ou **senão**.

Corrija e repita os testes.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Teste o jogo e aperte **Verificar esta etapa**. Se aparecer uma pendência, corrija o bloco indicado e verifique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo**. Aperte **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Espere o envio terminar e aperte **Próxima seção**.



DIA 3 • PUBLICAÇÃO

Seu jogo no Mural

Você enviou o jogo para o professor. Agora outras pessoas também podem jogar.

1 Abra Compartilhar

Continue no mesmo Estúdio da aula. Aperte **Compartilhar**. O título e o resumo já estão preenchidos. Deixe como estão.

2 Prepare a capa

Aperte **Gerar capa** e espere a imagem aparecer. Confira a imagem: ela vai apresentar seu jogo no Mural.

3 Publique e espere

Aperte **Publicar**. Espere aparecer **Seu jogo está no Mural!**. Aperte **Fechar** e depois **Concluir aula**.

Quer copiar o link ou rever um passo?

Na seção de publicação, abra o link **Como publicar seu jogo no Mural e copiar o link**. Ele leva ao Como Fazer, nossa área de ajuda. Você pode consultar o passo a passo e usar a opção de voltar para a aula.

Se Compartilhar não estiver disponível

Confira se terminou o envio para o professor na seção anterior. Se continuar sem conseguir, use **Preciso de ajuda** na aula e conte o que aparece. O acesso para publicar também precisa estar ativo na conta.



SEU CERTIFICADO • REVISÃO

As regras da sua aventura

Você programou o movimento, a coleta e a decisão do farol. Agora confira o que faz essas regras funcionarem.

NA AULA, ANTES DO CERTIFICADO

Leia a fala do Zappy e responda às quatro perguntas sobre seu jogo. Esta seção tem somente a conversa do Zappy e o quiz, sem vídeo.

1 **Pense no que você construiu**

As perguntas retomam o movimento, a informação da chave, a resposta do farol e os testes da porta. Escolha uma resposta para cada pergunta e envie para conferir.

2 **Leia e confira**

Depois do envio, leia as explicações. Se algo precisar mudar, corrija e envie novamente. Você pode tentar de novo sem esperar.

3 **Siga para a celebração**

Quando todas as respostas estiverem corretas, clique em **Próxima seção**. O vídeo e o certificado ficam na seção seguinte.

Se quiser rever uma regra, volte ao seu jogo e aos passos deste caderno. A revisão ajuda a entender a aventura que você programou.



SUA CONQUISTA

Guarde o que você criou

Você programou movimento, coleta e uma decisão que faz a aventura acontecer.

Seu certificado

Na aula do certificado, aperte **Pegar meu certificado**. Se já tiver emitido, use **Baixar certificado (PDF)**. Depois, aperte **Concluir aula**.

Se travar em alguma atividade

Volte ao trecho do vídeo que mostra aquele encaixe e compare com o seu projeto. Você também pode consultar a página correspondente deste caderno.

Preciso de ajuda

No rodapé da seção da aula, use **Preciso de ajuda**. Conte o que tentou fazer e o que aconteceu. Por exemplo: **Estou no Dia 3. Peguei a chave, mas o farol continua apagado. Conferi o bloco temChave.**

Isso ajuda o professor a entender em que ponto você está.

Para guardar e para entregar

Salvo indica que a mudança ficou guardada.

Verificar esta etapa confere os blocos pedidos na atividade.

Enviar para o professor, com a confirmação em **Enviar**, entrega seu trabalho.

São passos diferentes. O caderno e o Como Fazer podem ser consultados quando precisar.